

**Nome & Cognome: JORELLE MADELEINE MENGAPTCHE YOUNBI**

**Matricola: 20047743**

## **Relazione del Progetto: Gestione Bacheca Annunci**

### **1. Introduzione**

Il progetto "Gestione Bacheca Annunci" è un'applicazione software che consente agli utenti di creare, gestire, cercare e rimuovere annunci di vendita e acquisto di prodotti. Di più consente nel pulire della bacheca. Il sistema è stato sviluppato in **Java** e include sia una **logica backend** per la gestione degli annunci sia un'**interfaccia grafica** per l'interazione con gli utenti.

### **2. Obiettivi del Progetto**

L'obiettivo principale del progetto è quello di fornire una piattaforma semplice ed efficace per la pubblicazione di annunci. Tra le funzionalità implementate ci sono:

- Creazione di annunci di **vendita e acquisto**.
- Ricerca di annunci in base a parole chiave.
- Rimozione di annunci tramite ID ed e-mail.
- Pulire la bacheca
- Salvataggio e caricamento degli annunci da file.
- Un'interfaccia grafica intuitiva per interagire con il sistema.

### **3. Struttura del Progetto**

Il progetto è suddiviso nei seguenti componenti:

#### **3.1 Modello (Package codice)**

Questa parte gestisce i dati:

- **Classe Annuncio:** Classe base astratta per rappresentare un annuncio generico.
- **Classe Utente:** che gestisce un utente in particolare identificato con il suo indirizzo mail
- **Classi AnnuncioVendite e AnnuncioAcquisto:** Estendono Annuncio per distinguere tra annunci di vendita e acquisto.
- **Classe Bacheca:** Contiene la lista di annunci e fornisce metodi per la gestione degli stessi dall'utente.
- **Classe Eccezioni:** gestisce i diversi eccezioni sollevate durante lo sviluppo

#### **3.2 Gestione File**

Il progetto consente di **salvare** e **caricare** gli annunci da file di testo:

- **Metodo salvaSuFile(String nomeFile):** Salva tutti gli annunci su un file.

- **Metodo caricaDaFile(String nomeFile):** Legge gli annunci da un file e li aggiunge alla bacheca.

### 3.3 Interfaccia Grafica (GUI)

L'applicazione include una GUI realizzata con Swing, con i seguenti componenti:

- **Pulsante "Aggiungi Annuncio":** Per inserire nuovi annunci.
- **Pulsante "Cerca Annunci":** Per trovare annunci tramite parole chiave.
- **Pulsante "Rimuovi Annuncio":** Per eliminare un annuncio specifico.
- **Pulsante "Pulisci bacheca":** per pulire la bacheca
- **Pulsante "Salva" e "Carica":** Per gestire i file.
- **Pulsante "Esci":** Per chiudere l'applicazione.

## 4. Funzionalità Implementate

### 4.1 Aggiunta Annunci

Gli utenti possono aggiungere annunci specificando i dettagli richiesti, come ID, email, nome dell'articolo, prezzo e parole chiave e tipo dell'annuncio.

### 4.2 Ricerca Annunci

Implementata una funzione che consente di cercare annunci tramite parole chiave.

### 4.3 Rimozione Annunci

Gli utenti possono rimuovere un annuncio inserendo **ID ed email** come verifica di autenticità.

### 4.4 Pulire la bacheca

Gli utenti possono pulire la bacheca dagli annunci di vendita in scadenza

### 4.5 Gestione File

Gli annunci possono essere salvati e caricati da un file, permettendo di conservare i dati tra diverse sessioni.

## 5. Test e Verifica

Sono stati implementati test **JUnit** per verificare il corretto funzionamento delle principali funzionalità, tra cui:

- **Aggiunta di annunci** e gestione di annunci duplicati.
- **Ricerca di annunci** per parole chiave.
- **Rimozione di annunci** per ID ed email.
- **Pulizia della bacheca** dagli annunci di vendita scaduti
- **Salvataggio e caricamento su file**, verificando la corretta persistenza dei dati.
- **I test sulla classe utente, che verificano i diversi requisiti per la classe utente**

## 6. Conclusione

Il progetto "Gestione Bacheca Annunci" fornisce una piattaforma completa e funzionale per la gestione degli annunci. Sono state implementate tutte le principali funzionalità richieste e la struttura è stata progettata in modo modulare per facilitare eventuali future espansioni.

---